

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа «Интеллектуальные энергетические системы»
Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Отделение интеллектуальных систем

Системы контроля версий

Отчёт по лабораторной работе № 2
по дисциплине «ТХИ программирование»

Выполнил: студент группы 6В51ПИШ

Д. В. Дьяченко

Дата: 06.10.2026

Подпись: _____

Проверил: ассистент (ОИС, ИШИиЭС)

Е. С. Михеев

Дата: _____

Подпись: _____

Томск — 2026

1. Цель работы

Получить практический опыт работы с распределённой системой контроля версий Git и сервисом GitHub: клонирование, коммиты, push и pull, ветвление, Pull Request, проверка изменений, Issues, Projects и разрешение конфликтов слияния.

2. Введение и условия выполнения

Git хранит историю изменений проекта и позволяет разрабатывать несколько направлений в отдельных ветках. GitHub предоставляет удалённый хостинг репозитория, обсуждение изменений в Pull Request и управление задачами. Для лабораторной выбран учебный консольный анализатор чисел на Python; он вычисляет количество, сумму и среднее арифметическое.

Работа выполнена индивидуально. Напарника нет: роли А и В воспроизведены одним студентом в двух локальных клонах. Вместо независимого ревью проведена самопроверка с реальными регрессионными тестами. На GitHub оставлен комментарий автора; одобрение другим студентом и приглашение вымышленного участника не заявляются. Соответствие такого формата требованиям парной работы необходимо согласовать с преподавателем.

Среда: Linux, Git, GitHub CLI, Python 3. Зависимости программы ограничены стандартной библиотекой. Репозиторий: <https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko>. Основная ветка — main. Дата выполнения — 06.10.2026. В журналах время обозначено в UTC; местный часовой пояс — Asia/Tomsk (UTC+7).

Снимки страниц GitHub сделаны по HTML, полученному с проверкой TLS. Из-за недоступности CDN стили страниц не загрузились; содержимое и ссылки сохранены. Иллюстрации команд — снимки отображения фактических сохранённых журналов, а не снимки интерфейса GitHub. Полные журналы приложены отдельно. Невыполненные операции отмечены явно.

3. Ход работы

3.1. Репозиторий, README и .gitignore

Использован существующий репозиторий diachenko668/lab2-diachenko, который изначально содержал только README.md. Добавлены описание проекта, команды запуска и тестирования, .gitignore для кешей Python и локального окружения. Написаны main.py и tests/test_main.py. Файлы report.txt и shared.txt используются для отработки Git-операций.



Лабораторная работа № 2 — системы контроля версий

🔗

Студент: Д. В. Дьяченко, группа 6В51ПИШ. Репозиторий: <https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko>

Рисунок 1 — Страница репозитория с файлами проекта (HTML без стилей CDN).

3.2. Клонирование, первый коммит и push

Клонирование выполнено по HTTPS. Для моделирования совместной работы использованы каталоги author-a и author-b. Автор коммитов — Д. В. Дьяченко; адрес GitHub no-reply не является секретом. В report.txt добавлено семь предложений, что превышает требуемый минимум в пять. После git add создан коммит 5024689 и выполнен успешный push в main.

```
git clone https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko.git author-b
git status --short
git add .gitignore README.md main.py tests report.txt shared.txt
```

```
git commit -m "Добавлены отчёт, анализатор чисел и тесты"
git push origin main
```

Лабораторная работа № 2 — журнал выполненных команд

Снимок сохранённого вывода команд. Полные неизменённые журналы приложены в evidence/.

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:02:40.217022+00:00
Каталог: /workspace/lab2-deliverables
$ git clone https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko.git /workspace/lab2-deliverables/author-b
Cloning into '/workspace/lab2-deliverables/author-b'...
```

Код завершения: 0

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:01:04.236303+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ git commit -m 'Добавлены отчёт, анализатор чисел и тесты'
[main 5024689] Добавлены отчёт, анализатор чисел и тесты
6 files changed, 89 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 main.py
create mode 100644 report.txt
create mode 100644 shared.txt
create mode 100644 tests/test_main.py
```

Код завершения: 0

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:01:06.479418+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ git push origin main
To https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko.git
64672ba..5024689 main -> main
```

Код завершения: 0

Рисунок 2 — Фактические журналы клонирования, первого коммита и отправки в main.

3.3. Ветка feature/update

Создана ветка feature/update. В report.txt добавлены ещё три пронумерованных пункта: проверка граничных данных, замечания самопроверки и моделирование конфликта. Коммит 1df89a1 отправлен на GitHub. Добавлены тесты, которые выявили деление на ноль при пустом списке и отсутствие обработки NaN/Infinity.

```
git switch -c feature/update
git add report.txt tests/test_main.py
git commit -m "Дополнен отчёт тремя пунктами и тестами граничных случаев"
git push -u origin feature/update
```

Лабораторная работа № 2 — журнал выполненных команд

Снимок сохранённого вывода команд. Полные неизменённые журналы приложены в evidence/.

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:01:53.712655+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ git switch -c feature/update
Switched to a new branch 'feature/update'
```

Код завершения: 0

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:01:53.721155+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ git commit -m 'Дополнен отчёт тремя пунктами и тестами граничных случаев'
[feature/update 1df89a1] Дополнен отчёт тремя пунктами и тестами граничных случаев
2 files changed, 39 insertions(+)
```

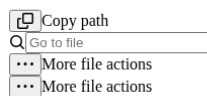
Код завершения: 0

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:01:56.222761+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ git push -u origin feature/update
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/update' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko/pull/new/feature/update
remote:
To https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko.git
 * [new branch]      feature/update -> feature/update
branch 'feature/update' set up to track 'origin/feature/update'.
```

Код завершения: 0

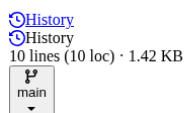
Рисунок 3 — Создание feature/update, коммит и успешный push.

report.txt



Latest commit

History



Breadcrumbs

1. [lab2-diachenko](#)

/

report.txt



File metadata and controls

- Code
- Blame

10 lines (10 loc) · 1.42 KB

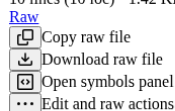


Рисунок 4 — report.txt в основной ветке на GitHub.

3.4. Самопроверка, исправления и Pull Request

При первом запуске расширенного набора выполнено 8 тестов: зафиксированы 5 проваленных подслучаев и 1 ошибка. В SELF_REVIEW.md сформулированы замечания: отклонять пустой список, проверять конечность чисел и суммы, выдавать понятную ошибку CLI без traceback. Исправления внесены в коммит 2a67f2f. После исправлений выполнены 9 тестов, все пройдены.

Лабораторная работа № 2 — журнал выполненных команд

Снимок сохранённого вывода команд. Полные неизменённые журналы приложены в evidence/.

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:01:56.419198+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ python3 -m unittest discover -s tests -v
test_cli_invalid (test_main.StatsTests.test_cli_invalid) ...
  test_cli_invalid (test_main.StatsTests.test_cli_invalid) (args=('nan',)) ... FAIL
  test_cli_invalid (test_main.StatsTests.test_cli_invalid) (args=('inf',)) ... FAIL
test_cli_valid (test_main.StatsTests.test_cli_valid) ... ok
test_empty_input (test_main.StatsTests.test_empty_input) ... ERROR
test_fractional_numbers (test_main.StatsTests.test_fractional_numbers) ... ok
test_negative_numbers (test_main.StatsTests.test_negative_numbers) ... ok
test_nonfinite_input (test_main.StatsTests.test_nonfinite_input) ...
  test_nonfinite_input (test_main.StatsTests.test_nonfinite_input) (number=nan) ... FAIL
  test_nonfinite_input (test_main.StatsTests.test_nonfinite_input) (number=inf) ... FAIL
  test_nonfinite_input (test_main.StatsTests.test_nonfinite_input) (number=-inf) ... FAIL
test_positive_numbers (test_main.StatsTests.test_positive_numbers) ... ok
test_single_number (test_main.StatsTests.test_single_number) ... ok

=====
ERROR: test_empty_input (test_main.StatsTests.test_empty_input)
-----
Traceback (most recent call last):
  File "/workspace/lab2-diachenko/tests/test_main.py", line 23, in test_empty_input
    calculate_stats([])
  File "/workspace/lab2-diachenko/main.py", line 11, in calculate_stats
    "average": sum(numbers) / len(numbers),
                ~~~~~^~~~~~
ZeroDivisionError: division by zero

=====
... Полный вывод: evidence/10_review_failure.txt ...

-----
Ran 8 tests in 0.121s

FAILED (failures=5, errors=1)

Код завершения: 1
```

Рисунок 5 — Реально воспроизведённые ошибки до исправления; полный вывод в evidence/10_review_failure.txt.

Создан PR № 2 из feature/update в main: <https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko/pull/2>. В PR опубликован комментарий самопроверки с замечаниями и результатами исправления. Комментарий размещён после исправляющего коммита и описывает ранее выявленные ошибки. Выполнено слияние методом Merge; PR имеет состояние MERGED. Независимого ревьюера нет, поэтому запрос соседу и одобрение другим аккаунтом не выполнены.

ЛР № 2: дополнение отчёта и исправление анализатора - #2

#2
Merged
diachenko668 merged 2 commits into
main diachenko668/lab2-diachenko:main from
feature/update diachenko668/lab2-diachenko:feature/update Copy head branch name to clipboard
Oct 6, 2026
Conversation Commits (2) Checks Files changed
Merged

ЛР № 2: дополнение отчёта и исправление анализатора#2

diachenko668 merged 2 commits into
main diachenko668/lab2-diachenko:main from
feature/update diachenko668/lab2-diachenko:feature/update Copy head branch name to clipboard

Conversation

@diachenko668

@diachenko668 diachenko668 commented Oct 6, 2026

...
Owner

Изменения

В report.txt добавлены три пункта. Добавлены тесты пограничных входных данных, исправлены пустой список, NaN/Infinity и переполнение суммы. Ошибки CLI выводятся через argparse с кодом 2 без traceback.

Проверка

python3 -m unittest discover -s tests -v: 9 тестов, все пройдены.
До исправления: 8 тестов, 5 проваленных подслучаев и 1 ошибка.

Ревью

Работа выполняется без напарника. Замечания самопроверки описаны в SELF_REVIEW.md.
Независимое одобрение отсутствует; собственный PR не выдаётся за одобренный другим студентом.



diachenko668 added 2 commits October 6, 2026 16:01

Рисунок 6 — Настоящий PR № 2, изменения feature/update и состояние слияния.

Самопроверка вместо независимого ревью (напарника нет).

Замечания: пустой список вызывает деление на ноль; NaN/Infinity не отклоняются; CLI должен завершаться с кодом 2 и понятным сообщением; требуется проверка переполнения суммы. Регрессионные тесты воспроизвели эти ошибки.

Исправления уже включены в коммит [2a67f2f](#). Проверено: 9 тестов проходят. Это комментарий автора, а не одобрение PR другим участником.



✋

@diachenko668

[diachenko668](#) merged commit [6230e09](#) into main [Oct 6, 2026](#)

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

Reviewers

No reviews

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant

@diachenko668

Footer

© 2026 GitHub, Inc.

Рисунок 7 — Комментарий автора с результатами самопроверки.

Лабораторная работа № 2 — журнал выполненных команд

Снимок сохранённого вывода команд. Полные неизменённые журналы приложены в `evidence/`.

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:01:56.612751+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ python3 -m unittest discover -s tests -v
test_cli_invalid (test_main.StatsTests.test_cli_invalid) ... ok
test_cli_valid (test_main.StatsTests.test_cli_valid) ... ok
test_empty_input (test_main.StatsTests.test_empty_input) ... ok
test_fractional_numbers (test_main.StatsTests.test_fractional_numbers) ... ok
test_negative_numbers (test_main.StatsTests.test_negative_numbers) ... ok
test_nonfinite_input (test_main.StatsTests.test_nonfinite_input) ... ok
test_overflowing_total (test_main.StatsTests.test_overflowing_total) ... ok
test_positive_numbers (test_main.StatsTests.test_positive_numbers) ... ok
test_single_number (test_main.StatsTests.test_single_number) ... ok
```

Ran 9 tests in 0.122s

OK

Код завершения: 0

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:01:56.637833+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ python3 main.py 2 4 6
Количество: 3
Сумма: 12
Среднее: 4
```

Код завершения: 0

Рисунок 8 — Девять успешных тестов и пример работы анализатора.

3.5. Параллельные изменения в двух копиях

Обе ветки созданы от общего базового коммита 5024689. Роль А создала feature/author-a и изменила строку shared.txt на «Режим обработки: проверка корректности чисел (роль А)». Роль В в другой копии создала feature/author-b и изменила ту же строку на «Режим обработки: расчёт статистики (роль В)». Коммиты d28190c и c4cf80b отправлены в удалённый репозиторий. Добавление второго Collaborator не выполнялось, поскольку реального второго участника нет.

Изменения feature/update и роли А сначала интегрированы в локальной проверочной ветке lab/completed. В копии роли В выполнено получение этой ветки через git fetch и её слияние. Git зафиксировал настоящий конфликт содержимого в shared.txt.

3.6. Конфликт и ручное разрешение

```
git fetch /workspace/lab2-diachenko lab/completed
git merge --no-ff FETCH_HEAD
git status --short
git diff -- shared.txt
```

Команда merge завершилась с кодом 1, статус shared.txt стал UU. В файле появились маркеры <<<<<<, ===== и >>>>>>. После анализа обеих версий выбран общий смысл: «Режим обработки: проверка корректности чисел (роль А) и расчёт статистики (роль В)». Маркеры удалены, файл добавлен в индекс, создан merge-коммит 92712c2 и выполнен push.

Лабораторная работа № 2 — журнал выполненных команд

Снимок сохранённого вывода команд. Полные неизменённые журналы приложены в evidence/.

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:02:59.458837+00:00
Каталог: /workspace/lab2-deliverables/author-b
$ git merge --no-ff FETCH_HEAD -m 'Интеграция перед разрешением конфликта'
Auto-merging shared.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in shared.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Код завершения: 1

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:02:59.463656+00:00
Каталог: /workspace/lab2-deliverables/author-b
$ git diff -- shared.txt
diff --cc shared.txt
index b84666a,e045dc2..0000000
--- a/shared.txt
+++ b/shared.txt
@@@ -1,3 -1,3 +1,7 @@@
  Проект: учебный анализатор чисел.
+<<<<<<< HEAD
+Режим обработки: расчёт статистики (роль В).
+=====
+ Режим обработки: проверка корректности чисел (роль А).
+>>>>>>> 6df654b96641af9819b4365da3a0d1d9a5a15bf5
  Участник: Д. В. Дьяченко; роли А и В выполняются индивидуально.
```

Код завершения: 0

Рисунок 9 — Настоящий конфликт слияния и маркеры в shared.txt.

Лабораторная работа № 2 — журнал выполненных команд

Снимок сохранённого вывода команд. Полные неизменённые журналы приложены в evidence/.

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:02:59.471651+00:00
Каталог: /workspace/lab2-deliverables/author-b
$ git commit -m 'Разрешён конфликт shared.txt: объединены требования ролей А и В'
[feature/author-b 92712c2] Разрешён конфликт shared.txt: объединены требования ролей А и В
```

Код завершения: 0

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:03:01.305411+00:00
Каталог: /workspace/lab2-deliverables/author-b
$ git push origin feature/author-b
To https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko.git
 c4cf80b..92712c2 feature/author-b -> feature/author-b
```

Код завершения: 0

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:03:02.961662+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ git merge --no-ff origin/feature/author-b -m 'Локальная проверка слияния исправленной ветки роли В'
Merge made by the 'ort' strategy.
 shared.txt | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Код завершения: 0

Рисунок 10 — Коммит разрешения конфликта и отправка исправленной ветки.

На GitHub созданы и слиты PR № 3 (роль А) и PR № 4 (роль В). При первой попытке слияния PR № 4 GitHub показал CONFLICTING/DIRTY.

Ветку В синхронизировали с актуальной удалённой main, повторно проверили 9 тестами и отправили коммит 3ea489d. После пересчёта GitHub показал MERGEABLE/CLEAN; PR № 4 успешно слит. Нового ручного конфликта во время этой синхронизации не возникло: Повторное ручное разрешение не потребовалось.

PR роли А: <https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko/pull/3>. PR роли В: <https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko/pull/4>.

ЛР № 2: изменения роли В в shared.txt - #4

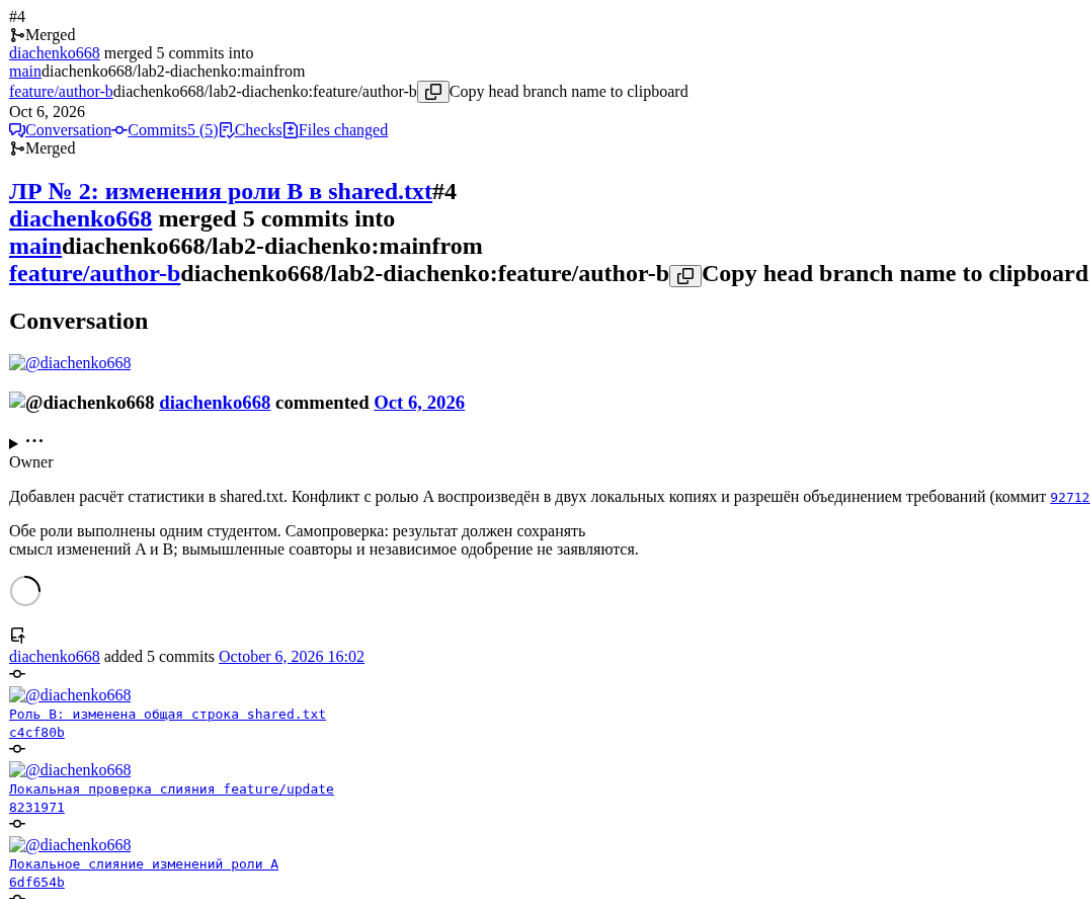


Рисунок 11 — PR № 4 роли В после синхронизации и успешного слияния.

3.7. Issue и диаграмма

Создан Issue № 1 «Добавить диаграмму в отчёт», назначен на diachenko668, метка enhancement. Добавлена диаграмма docs/git-workflow.png и векторная версия docs/git-workflow.svg; исходник сохранён в docs/git-workflow.dot. После выполнения задачи Issue закрыт с пояснением. Закрытие Issue не означает перемещение карточки на доске Projects.

Issue: <https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko/issues/1>.

Добавить диаграмму в отчёт #1

New issue
Copy link
New issue
Copy link
Closed
Closed
Добавить диаграмму в отчёт#1
Copy link
Assignees
diachenko668
Labels
enhancementNew feature or requestNew feature or request

Description

@diachenko668
diachenko668
opened on Oct 6, 2026
Issue body actions

Задача

Добавить диаграмму ветвления и разрешения конфликта в материалы лабораторной № 2.

Критерии готовности

- Диаграмма показывает базовый коммит, feature/update и роли A/B.
- Отмечены конфликт shared.txt и объединение изменений.
- Диаграмма доступна в репозитории и включена в отчёт.

Исполнитель: @diachenko668. Работа индивидуальная; роли выполняются в двух копиях.

Reactions are currently unavailable

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

Рисунок 12 — Issue № 1, исполнитель, метка и закрытие задачи.

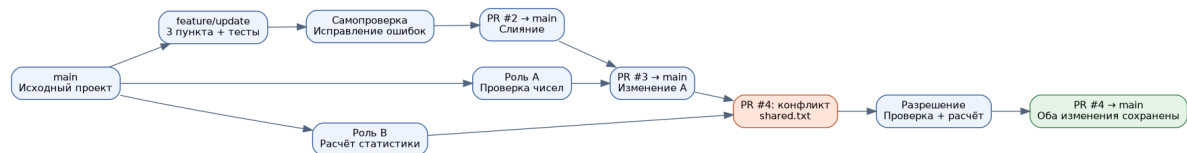


Рисунок 13 — Диаграмма ветвления, конфликта и объединения изменений.

3.8. Projects — оставшийся пункт

Создание GitHub Project попытались выполнить командой `gh project create`. GitHub вернул «Resource not accessible by integration (createProjectV2)». Существующая авторизация имеет доступ к репозиторию, Issues и Pull Requests, но не разрешает создание пользовательского Project. Доска и перемещения To Do → In Progress → Done не выполнены; скриншот вымышленной доски в отчёт не добавляется.

Лабораторная работа № 2 — журнал выполненных команд

Снимок сохранённого вывода команд. Полные неизменённые журналы приложены в evidence/.

```
Дата UTC: 2026-10-06T16:04:45.796322+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ gh project create --owner diachenko668 --title 'Лабораторная работа № 2 — Git и GitHub' --format json
GraphQL: Resource not accessible by integration (createProjectV2)

Код завершения: 1
```

Рисунок 14 — Подтверждённый отказ GitHub при создании Project.

Для завершения требуется создать Project в браузере под своей учётной записью либо предоставить защищённое подключение GH_PROJECTS_TOKEN с правом управления Projects. В настройках среды сохранено требование этой переменной; значение не запрашивается в чате. Пошаговая инструкция: docs/PROJECTS_PENDING.md. В браузере выбрать Projects → New project → Board, задать статусы To Do, In Progress, Done, добавить Issue № 1 (включая закрытые задачи), последовательно переместить карточку и сохранить снимок доски в Done. После выполнения заменить этот раздел описанием фактических действий и добавить снимок.

3.9. Pull, итоговая проверка и история

После удалённых слияний выполнено обновление локальной main через git pull --ff-only origin main. В итоговой основной ветке повторно выполнены 9 тестов без ошибок. История содержит исходный коммит, базовый проект, изменение feature/update, исправление ошибок, параллельные изменения, разрешение конфликта и merge-коммиты GitHub PR № 2, 3 и 4.

Лабораторная работа № 2 — журнал выполненных команд

Снимок сохранённого вывода команд. Полные неизменённые журналы приложены в evidence/.

```
Data UTC: 2026-10-06T16:06:48.558286+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ git pull --ff-only origin main
From https://github.com/diachenko668/lab2-diachenko
* branch      main      -> FETCH_HEAD
Updating 5024689..2005378
Fast-forward
 SELF_REVIEW.md      | 18 ++++++
 main.py              | 17 ++++++
 report.txt          |  3 +++
 shared.txt           |  2 +-
 tests/test_main.py  | 40 ++++++
 5 files changed, 76 insertions(+), 4 deletions(-)
 create mode 100644 SELF_REVIEW.md
```

Код завершения: 0

```
Data UTC: 2026-10-06T16:06:48.815834+00:00
Каталог: /workspace/lab2-diachenko
$ python3 -m unittest discover -s tests -v
test_cli_invalid (test_main.StatsTests.test_cli_invalid) ... ok
test_cli_valid (test_main.StatsTests.test_cli_valid) ... ok
test_empty_input (test_main.StatsTests.test_empty_input) ... ok
test_fractional_numbers (test_main.StatsTests.test_fractional_numbers) ... ok
test_negative_numbers (test_main.StatsTests.test_negative_numbers) ... ok
test_nonfinite_input (test_main.StatsTests.test_nonfinite_input) ... ok
test_overflowing_total (test_main.StatsTests.test_overflowing_total) ... ok
test_positive_numbers (test_main.StatsTests.test_positive_numbers) ... ok
test_single_number (test_main.StatsTests.test_single_number) ... ok
```

Ran 9 tests in 0.148s

OK

Код завершения: 0

Рисунок 15 — Получение итоговой main и проверка девятью тестами.

Commits

Branch selector



User selector



Datepicker



Commit history



Commits on Oct 6, 2026

- [Добавлена диаграмма ветвления и инструкция для Projects](#)

 diachenko668 committed
[63b644a](#) View commit details
 Copy full SHA for 63b644a
[Browse repository at this point](#)

- [Merge pull request #4 from diachenko668/feature/author-b](#)

 Show description for 2005378
 diachenko668 authored
[2005378](#) View commit details
 Copy full SHA for 2005378
[Browse repository at this point](#)

- [Синхронизация роли В с main после слияния PR A](#)

 diachenko668 committed
[3ea489d](#) View commit details
 Copy full SHA for 3ea489d

Рисунок 16 — Страница истории коммитов GitHub: /commits/main/.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое система контроля версий? Какие задачи она решает?

Система контроля версий сохраняет историю изменений файлов и позволяет получать предыдущие состояния проекта. Она помогает сравнивать версии, определять авторов изменений, работать параллельно и объединять результаты, а также восстанавливать удалённый или ошибочно изменённый код.

2. В чём отличие распределённой Git от централизованной SVN?

В распределённой Git каждый клон содержит локальную историю репозитория и позволяет создавать коммиты, ветки и выполнять сравнения без подключения к серверу. В централизованной SVN основная история хранится на сервере; рабочая копия не является полноценным независимым хранилищем истории, а многие операции зависят от доступа к серверу.

3. Опишите жизненный цикл файла в Git.

Новый файл имеет состояние `untracked`. Команда `git add` записывает его снимок в индекс (`staged`), а `git commit` сохраняет подготовленный снимок в истории (`committed`). Дальнейшее редактирование создаёт состояние `modified`; `git add` и `git commit` повторяют цикл. Если файл изменён после `git add`, в индексе остаётся предыдущий снимок, а рабочая копия содержит дополнительные изменения.

4. Для чего нужны ветки? Приведите workflow.

Ветка — перемещаемая ссылка на коммит, позволяющая независимо развивать изменения. Пример: от `main` создать `feature/update`, внести изменения и коммиты, отправить ветку на GitHub, открыть PR в `main`, проверить код и тесты, исправить замечания и выполнить слияние. Основная ветка при этом остаётся отдельной линией разработки.

5. Что такое Pull Request и чем он отличается от git merge?

Pull Request — запрос на включение изменений в другую ветку с описанием, обсуждением, ревью и проверками на платформе GitHub. `git merge` — команда Git, объединяющая истории локальных веток; сама по себе она не создаёт обсуждения, запроса на ревью или страницы GitHub. Слияние PR может выполняться разными методами: `merge commit`, `squash` или `rebase`.

6. Как разрешить конфликт слияния?

Сначала получить актуальные изменения через `git fetch` и выполнить `merge` нужной ветки. При конфликте изучить `git status` и `git diff`, открыть конфликтующие файлы, выбрать или объединить смысл обеих версий, удалить маркеры конфликта. Затем проверить результат и тесты, выполнить `git add` для разрешённых файлов, `git commit` и `git push`. Если слияние нужно отменить до коммита, использовать `git merge --abort`.

7. Для чего служат Issues и Projects?

Issue описывает задачу или дефект: содержит заголовок, обсуждение, исполнителя, метки и состояние `open/closed`. Projects собирает задачи и PR в представления, например канбан-доску, и позволяет отслеживать план, исполнителей и статусы. Заккрытие Issue и значение поля `Status` карточки Project — разные состояния; завершённую задачу необходимо переместить в Done отдельно.

5. Вывод

Освоены клонирование, подготовка и фиксация изменений, отправка и получение коммитов, работа с ветками, создание и слияние Pull Request, самопроверка кода, Issues и ручное разрешение конфликта. Написан и проверен анализатор чисел: в итоговой main проходят 9 тестов. Индивидуальный формат явно зафиксирован; независимое ревью и работа реального второго участника отсутствуют. Для полного выполнения всех пунктов остаётся создать GitHub Project, переместить Issue в Done и приложить снимок доски. Создание Projects требует дополнительного доступа либо выполнения через браузер.

6. Состав сдаваемых материалов

Отчёт предоставлен в DOCX и PDF. Архив содержит исходники программы и тестов, README и .gitignore, report.txt, shared.txt, SELF_REVIEW.md, диаграмму, снимки, журналы команд и Git bundle для сохранения истории. Учётные данные и значения переменных окружения в материалы не включены. Основные ссылки: репозиторий, PR № 2–4, Issue № 1 и история /commits/main/.